

Ambiente de Monitoramento da Minerva

Alice Duarte | CPE716 - IoT

Sumário

01 Introdução

02 O problema

03 Proposta

04 Implementação

05 Resultados e Conclusão

06 Desafios e Melhorias

Introdução

- Minerva é um cachorro resgatado do Fundão
- Por orientação da adestradora ela tem uma caixa de transporte
 - Limite de tempo: 2h



O problema

- Dificuldade de monitorar o tempo dentro da caixa
- Falta de visibilidade durante a minha ausência
 - Preocupação
 - Culpa

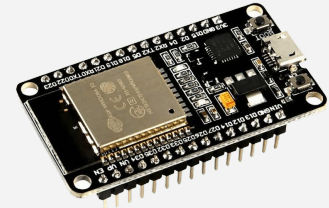
Proposta

- Monitoramento da caixa de transporte
 - Entrada e saída da Minerva
 - Intervalo de tempo dentro da caixa
 - Temperatura dentro da caixa
 - Ruído (Latidos)
 - Interface de comunicação

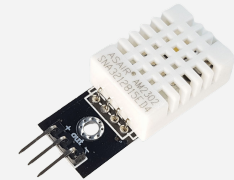


Definição dos Componentes

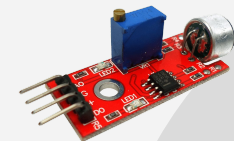
- Cérebro do Sistema
 - ESP32 DevKit v1
- Temperatura
 - DHT11 x DHT22
- Ruído
 - KY-038
- Presença
 - Como detectar a presença dela na caixa?



<https://www.espressosystems.com/esp32/esp32-devkit-v1/>



<https://market.foxleiga.com/product-p-30799.html>



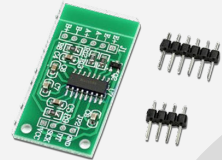
<https://www.eletpocas.com/modulo-sensor-de-som-ky-038/p?srsltid=AfmBOoe5e-iNhrBxUQ-9IUeEOhTq7Mu1578k6GTTJspYICAE79v9-Q>

Definição dos Componentes

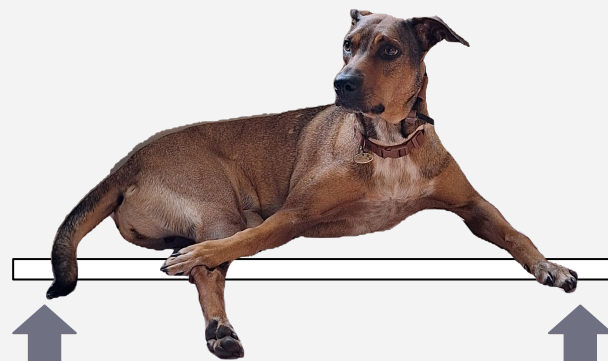
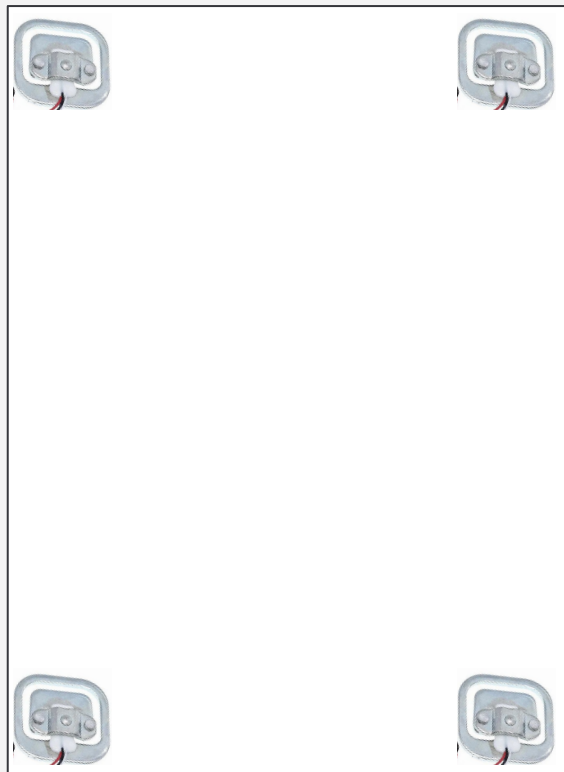
- Presença
 - Infravermelho
 - PIR
 - Peso (balança)
 - 4 células de carga + módulo HX711
- Montagem
 - Protoboard
 - Cabos jumper



https://www.robotcore.net/sensor-robo/celula-de-carga-50kg?srsltid=AfmBOopetNzslUwLNO_n_qa76rQVIRfJ9h85WMKK6VSDIQovO74pG



https://www.robotcore.net/regulador-de-tensao/modulo-amplificador-hx711?srsltid=AfmBOoo4_MWWhCIW6iTe8GVp5p2C7e3OW_g8CMQY9naOwa2MdmbrqL



Implementação - Montagem

- Calibração e teste individual dos sensores
- Soldagem dos componentes e fios

⚠ Importante: ESP32 ligado na tomada!

Implementação - Software

- Inspiração em projetos já existentes
 - Bibliotecas prontas + exemplos
- Criação do Bot no Telegram
- Decisões:
 - Bloqueio noturno: 20h - 04h não há monitoramento
 - Início do monitoramento: 1ª vez que ela sai da caixa
 - Comando */status*: Informações do estado atual
- Sincronização de horário via NTP



Limitação: a detecção de ruído

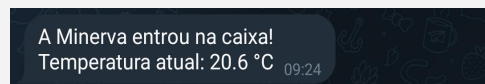
- Ambiente naturalmente barulhento
- Dificuldade de calibrar o sensor
 - O que é latido e o que é barulho externo?

Resultados Obtidos

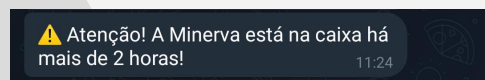
Primeira vez que ela sai:



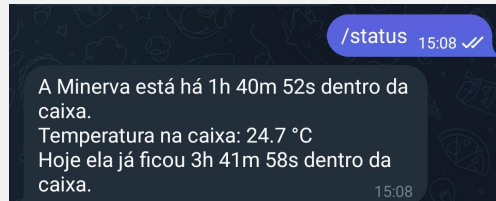
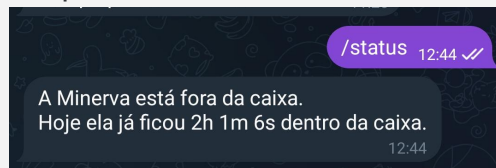
Ao entrar na caixa:



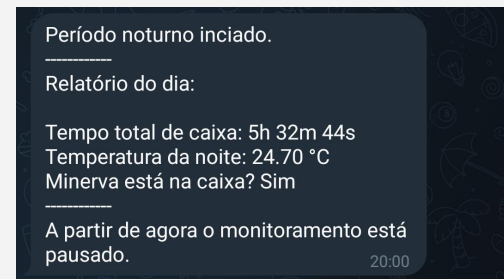
Alerta de 2 horas:



Resposta do /status:



Relatório no final do dia:



Conclusão

- Resultados positivos
 - ✓ Entrada e saída
 - ✓ Tempo passado na caixa (intervalo e total)
- Resultados medianos
 - Temperatura

Principais desafios

- Montagem da balança
 - Muitos fios e conexões
 - Módulo Hx711 com necessidade de soldagem
- Necessidade de uma boa conexão com Wi-Fi
- Calibração do sensor de ruído

Melhorias e Próximos Passos

- Melhorar uso do sensor de temperatura
- Coletar e armazenar os dados
- Implementar para os outros cachorros



Referências

<https://www.youtube.com/watch?v=RH8xTOYVBYg>

https://www.makerhero.com/guia/sensores/sensor-de-movimento-e-presenca/?srsltid=AfmBOor7PlvUzUNQfAtD0DI_7CcXvLx_jwZQ_OlsYiUHRPHab2FmzSvA-

<https://crmvsp.gov.br/verao-exige-cuidados-especiais-para-manter-o-bem-estar-dos-pets/#:~:text=E%20para%20a%20maioria%20das,%C2%B0C%20de%20temperatura%20ambiente.>

<https://autocorerobotica.blog.br/diferencas-entre-os-sensores-dht11-e-dht22-2/>

https://lastminuteengineers-com.translate.goog/esp32-ntp-server-date-time-tutorial/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=pt&x_tr_hl=pt&x_tr_pto=wa

<https://randomnerdtutorials.com/telegram-esp32-motion-detection-arduino/>

<https://github.com/witnessmenow/Universal-Arduino-Telegram-Bot>

<https://github.com/bogde/HX711>

<https://www.makerhero.com/blog/sensor-de-som-acender-luz-palmas/>

<https://blackdog.dev.br/blog/como-criar-um-sensor-de-temperatura-e-umidade-com-esp32-e-home-assistant>

<https://www.robocore.net/tutoriais/adicionando-bibliotecas-na-ide-arduino?srsltid=AfmBOooiOa1TjNTW-B0MICnPkMHk213kE9U5AmF5QqPVGu41jv-IHfwp>

<https://randomnerdtutorials.com/esp32-date-time-ntp-client-server-arduino/>

<https://www.crescerengenharia.com/post/hora-esp32-rtc>

<https://mikaelpatel.github.io/Arduino-RTC/d8/d5a/structtm.html>

https://www.makerhero.com/guia/sensores/sensor-de-movimento-e-presenca/?srsltid=AfmBOor7PlvUzUNQfAtD0DI_7CcXvLx_jwZQ_OlsYiUHRPHab2FmzSvA-

Obrigada!

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons, infographics & images by [Freepik](#)